授業の流れと教材の出し方

中心課題（プリント・スライド・完成板書で統一）

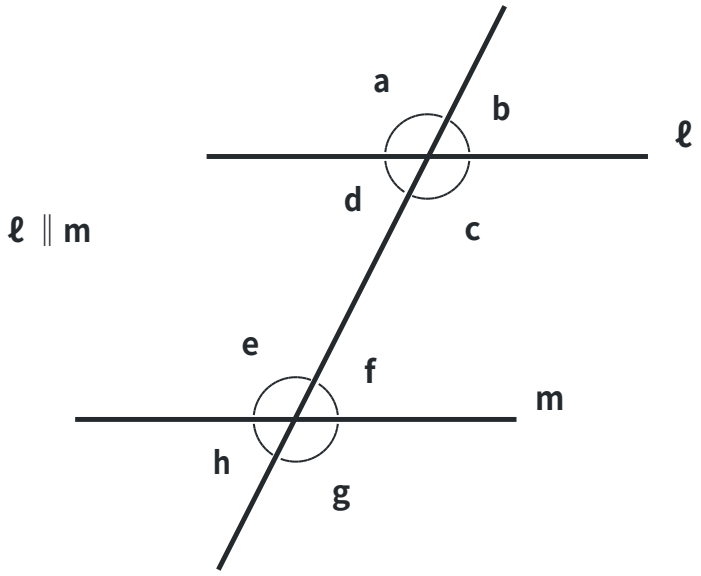
平行な2直線を1本の直線が横切るとき、
違う交点にある等しい角の組をできるだけ多く見つけよう。

0〜6分	導入	スライド①で問いを提示。対頂角への誘導はしない。
6〜19分	個人探索	プリント配布。違う交点から1角ずつ選んで探す。
19〜27分	共有と比較	スライド②。生徒の発見を記録し、位置を比較。
27〜34分	用語の整理	スライド③。同位角・錯角の定義と6組を整理。
34〜40分	平行でない場合	スライド④で予想・比較、⑤で結論を整理。
40〜45分	説明	スライド⑥。対頂角を使い錯角の等しさを説明。
45〜49分	まとめ・適用	スライド⑦。その後ワークp.78の3または4を1問。
49〜50分	出口確認	「同位角なら必ず等しい？」に理由を添えて回答。

運用上の注意

- 投影スライドには教師向けの操作指示を入れない。
- 用語は活動後に導入する。プリントに新出用語や答えを印刷しない。
- ワークは口頭で指示し、時間内で無理に2題を解かせない。

数学的な内容・解答



図中の角の位置

上の交点 a,b,c,d

下の交点 e,f,g,h

対頂角 a=c、b=d

e=g、f=h

平行な場合、違う交点から1つずつ選ぶと等しい8組

a=e、a=g、c=e、c=g

b=f、b=h、d=f、d=h

うち名称を学ぶ組

同位角（4組） a=e、b=f、c=g、d=h

錯角（内側・2組） c=e、d=f

残りの2組 a=g、b=h（対頂角を使って説明可能）

錯角が等しい理由の一例（スライド⑥・完成板書と同一）

b=f（平行線の同位角）

b=d（対頂角）

だから d=f（錯角）

注意：8組は今回の図のように鋭角と鈍角が異なる場合の数。

直交する特別な配置では、等しい組の数が増える。

教材間の表現・図・進度チェック

共通して使う問い

平行な2直線を1本の直線が横切るとき、

違う交点にある等しい角の組をできるだけ多く見つけよう。

等しい角の位置に、どんな特徴があるだろう？

平行でない場合の発問（プリント・投影④・完成板書）

平行でない場合は、角の位置関係と大きさはどうなるだろう？

根拠を説明する問い（投影⑥・完成板書）

錯角が等しい理由も説明できる？

まとめ（投影⑦・完成板書）

同位角・錯角は角の位置の名前。2直線が平行なら、
同位角は等しく、錯角も等しい。

横断監査項目

□ 角記号 a〜h の位置を全図で固定（上 a〜d／下 e〜h）。

□ 8組すべてを確認し、同位角4組・錯角2組・その他2組を区別。

□ 錯角の説明式 b=f、b=d → d=f を統一。

□ 平行でない図は直線の傾きを変え、等しいと決めつけない。

□ プリントには新出語・答え・教師用指示・ワーク番号を置かない。

□ 投影⑦と完成板書のまとめは文言一致。

□ 50分での演習は原則1問、余裕があれば追加。

□ 実機の投影・印刷条件は未検証。